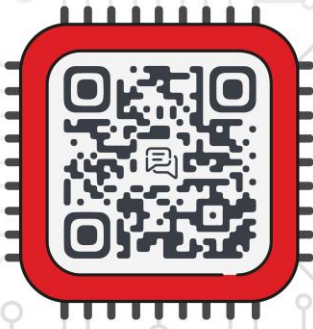




10

08

1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

جمل المعادلات الخطية

د. أسمهان خضور



RB Informatcs; 28/04/2026

الجبر الخطي

بسم الله الرحمن الرحيم

متى نقول عن $v \in V$ يكتب بتركيب خطي لمجموعة $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$

■ تعريف:

ليكن V فضاء متجهي وليكن $v \in V$ ونقول أن المتجه يكتب كترتيب خطي بمتجهات المجموعة $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ (أي أن S مجموعة غير خالية).
إذا أمكن التعبير عن V بالشكل الآتي:

$$V = C_1V_1 + C_2V_2 + \dots + C_KV_K$$

$$C_1, C_2, C_3, \dots, C_K \in \mathbb{R}$$

حيث:

أي أن:

$$V = \sum_{i=1}^K c_i v_i, \quad c_i \in \mathbb{R} \text{ for } i = 1, \dots, k$$

تدعى المقادير $c_1, c_2, c_3, \dots, c_k$ معاملات التركيب الخطي الاستقلال والارتباط الخطي

الاستقلال والارتباط الخطي

نقول عن المجموعة $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subseteq V$ أنها مستقلة خطياً إذا وفقط إذا كان:
 $C_1V_1 + C_2V_2 + \dots + C_KV_K = 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = \dots = C_K = 0$

وإن لم تكن مستقلة خطياً فتكون مرتبطة خطياً (أي أحد معاملات التركيب الخطي غير معدوم فتكون مرتبطة)

نتيجة:

نقول عن المتجهين u_1, u_2 أنهما مرتبطان خطياً إذا وجد $k \neq 0$ بحيث يكون $u_1 = ku_2$

$$u_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow u_1 = 2u_2 \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}u_1$$

مثال:

هل يمثل المتجه $\vec{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}$ تركيباً خطياً بالمتجهين $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ و $u_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ علل إجابتك؟

الحل:

حتى يمثل $\vec{u}$ تركيباً خطياً ب u_1 و u_2 يجب أن توجد $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ بحيث يكون $\vec{u} = C_1u_1 + C_2u_2$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 + 6C_2 \\ 2C_1 + 4C_2 \\ -C_1 + 2C_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + 6C_2 = 4 \\ 2C_1 + 4C_2 = -1 \\ -C_1 + 2C_2 = 8 \end{cases}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 8 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 4 \\ 0 & -8 & -9 \\ 0 & 8 & 12 \end{array} \right] \quad R_3 \rightarrow R_3 + R_2 \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 4 \\ 0 & -8 & -9 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

المناقشة حسب طريقة غاوس:

بما أن المصفوفة المدرجة تحوي سطراً من الشكل: $(0 \ 0 \mid \alpha = 3 \neq 0)$ والجملة مستحيلة الحل أي لا يوجد C_1, C_2 تحقق العلاقة (I) وبالتالي فإن $\vec{u}$ لا يكتب كترتيب خطي بالمتجهين u_1, u_2

المجموعة المولدة لفضاء متجهي:

نظرية:

ليكن V فضاء متجهي ولتكن $S = \{v_1, \dots, v_k\} \neq \emptyset$ عندئذ مجموعة كل التراكيب الخطية لعناصر المجموعة S والتي سنرمز لها ب W تشكل فضاء متجهي جزئي من الفضاء V وسيرمز لها ب $W = \text{span}(S)$ إذاً $\text{span}(S)$ تعرف على أنها مجموعة كل التراكيب الخطية بعناصر S بشكل مكافئ

$$\text{span}(S) = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$$

$$\left\{ \sum_{i=1}^k C_i V_i ; \quad C_i \in \mathbb{R} \text{ for } i = 1, \dots, k \right\}$$

عدد سلمي

$\text{span}(S)$ أصغر فضاء متجهي جزئي يحوي S

ملاحظة:

يمكن استخدام فكرة التركيب الخطي لنشكل فضاء متجهي جزئي المجموعة المولدة هي مجموعة جزئية من الفضاء المتجهي يمكن من خلالها توليد جميع عناصر الفضاء بواسطة التراكيب الخطية

تعريف:

ليكن V فضاء متجهياً ولتكن S مجموعة جزئية منه $S = \{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ عندئذ نقول أن V مولد بالمجموعة S وأن S تولد الفضاء V إذا كان أي متجه $v \in V$ يكتب كتركيب خطي بمتجهات المجموعة S

مثال:

لنأخذ $v = \mathbb{R}^3$

$$\mathbb{R}^3 \supseteq S = \left\{ e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{إن } S \text{ تولد الفضاء المتجهي } \mathbb{R}^3 \text{ لأنه:}$$

فإن x يكتب كتركيب خطي بمتجهات S أي أن:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$$

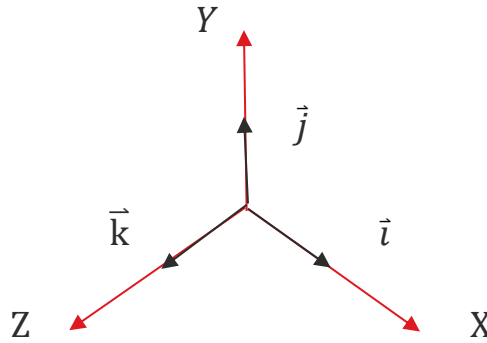
$$\text{على سبيل المثال إذا كان } x = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ عندئذ فإن } x = -3e_1 + e_2 + 5e_3$$



ملاحظة:

$$\mathbb{R}^2 \text{ له قاعدة أساسية } e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbb{R}^4$ له قاعدة قياسية و $\mathbb{R}^1$ له قاعدة أساسية وهو الواحد؛ يعين من خلاله؛ حيث كل الأعداد حقيقة



$$v = 3i + 4j + 6k$$

ملاحظات:

- نقول إن مجموعة من المتجهات تكون مستقلة خطياً إذا كان الحل الوحيد للتركيب الخطي الذي يساوي المتجه الصفري هو الحل الصفري (أي جميع المعاملات تساوي صفر)
- سندرس لاحقاً مفهوم القاعدة حيث نقول إن مجموعة جزئية من الفضاء المتجهي تشكل أساساً إذا حققت شرطين:
 1. أن تكون مستقلة خطياً
 2. أن تولد الفضاء المتجهي
- للفضاء المتجهي أكثر من قاعدة لكن الشيء المشترك بينهم أنهم يمتلكون نفس عدد العناصر
- عدد عناصر هذه القاعدة يسمى بُعد الفضاء

تمرين:

بين فيما إذا كان $u_1 = [1 \ 1 \ 2]$ و $u_2 = [1 \ 0 \ 1]$ و $u_3 = [2 \ 1 \ 3]$ تولد $\mathbb{R}^3$:

الحل:

حتى تولد S الفضاء $\mathbb{R}^3$ يجب أن تكتب أي متجه من $\mathbb{R}^3$ كترتيب خطي بمتجهات S أي يجب أن نوجد المقادير السلمية $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$ بحيث يكون:

$$X = C_1 V_1 + C_2 V_2 + C_3 V_3 \Leftrightarrow [x_1 \ x_2 \ x_3] = [C_1 + C_2 + 2C_3 \quad C_1 + C_3 \quad 2C_1 + C_2 + 3C_3]$$

بالمطابقة:

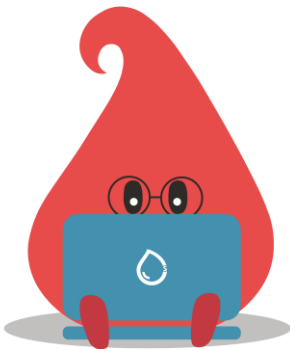
$$C_1 + C_2 + 2C_3 = x_1$$

$$C_1 + C_3 = x_2$$

$$2C_1 + C_2 + 3C_3 = x_3$$

نكون مصفوفة من المتجهات

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$



$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1(-1) - 1(1) + 2(1)$$

$$\det(A) = -2 + 2 = 0$$

بما أن $\det(A) = 0$

فالجملية مستحيولة الحل أي أن متجهات المجموعة S لا تولد الفضاء $\mathbb{R}^3$

■ تمرين:

لتكن $M_{2,2}(\mathbb{R})$ مجموعة المصفوفات المربعة والتي عناصرها أعداد حقيقية

أثبت أن $M_{2,2}(\mathbb{R})$ تشكل فضاء متجهي فوق الحقل $\mathbb{R}$

الحل:

إن هذه المجموعة تشكل فضاء متجهي بالنسبة لعملية جمع المصفوفات وضرب المصفوفة بعدد سلمي بالنسبة للجمع إذا كان:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{c} & \hat{d} \end{bmatrix}$$

فإن:

$$A + B = \begin{bmatrix} a + \hat{a} & b + \hat{b} \\ c + \hat{c} & d + \hat{d} \end{bmatrix}$$

فالناتج أيضاً مصفوفة من المرتبة الثانية (2,2) $\Leftrightarrow$ مغلقة تحت الجمع

بالنسبة للضرب بعدد سلمي $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda.A = \begin{bmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{bmatrix}$$

الناتج أيضاً مصفوفة من المرتبة الثانية (2,2) $\Leftrightarrow$ مغلقة تحت الضرب السلمي

■ تمرين:

لتكن $S = \{A_1, A_2, A_3\} \subseteq M_{2,2}(\mathbb{R})$ حيث:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ و } A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \text{ و } A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

أثبت أن S مرتبطة خطياً ثم أوجد علاقة للارتباط الخطي بين متجهاتها:

$$C_1 \cdot A_1 + C_2 \cdot A_2 + C_3 \cdot A_3 \stackrel{?}{=} 0$$

$$\begin{bmatrix} C_1 & 2C_1 \\ -C_1 & 3C_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -C_2 \\ 2C_2 & -4C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2C_3 & 3C_3 \\ 0 & 2C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} C_1 + 2C_3 & 2C_1 - C_2 + 3C_3 \\ -C_1 + 2C_2 & 3C_1 - 4C_2 + 2C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بالمطابقة:

$$C_1 + 2C_3 = 0$$

$$2C_1 - C_2 + 3C_3 = 0$$

$$-C_1 + 2C_2 = 0$$

$$3C_1 - 4C_2 + 2C_3 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow -R_2} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow 3R_3 - 2R_2} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r(A) = 2 < n = 3$$

يوجد عدد لانهائي من الحلول بمجهول اختياري واحد $C_3 \Leftarrow$ المتجهات A_1, A_2, A_3 مرتبطة خطياً ولايجاد علاقة الارتباط الخطي إن الجملة المكافئة هي:

$$C_1 = -2C_3 \Leftarrow C_1 = 2C_2 \Leftarrow \begin{cases} C_1 - 2C_2 = 0 \\ 3C_2 + 3C_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2C_2 &= -2C_3 \\ \Rightarrow C_2 &= -C_3 \end{aligned}$$

بالتعويض:

$$C_1 \cdot A_1 + C_2 \cdot A_2 + C_3 \cdot A_3 = 0$$

نجد:

$$-2C_3 \cdot A_1 - C_3 \cdot A_2 + C_3 \cdot A_3 = 0$$

في $C_3 = 1$ نجد:

$$-2A_1 - A_2 + A_3 = 0 \Rightarrow A_3 = 2A_1 + A_2$$

■ تمرين:

أثبت أن المجموعة $S = \{u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ تولد الفضاء $\mathbb{R}^2$:

الإثبات:

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = C_1 u_1 + C_2 u_2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_2 \\ -C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 + C_2 \\ C_1 - C_2 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1) C_1 + C_2 = x \\ (2) C_1 - C_2 = y \end{cases}$$

بالجمع بين (1) و (2) نجد:

$$2C_1 = x + y \Rightarrow C_1 = \frac{x + y}{2}$$

بالطرح بين (1) و (2) نجد:

$$2C_2 = x - y \Rightarrow C_2 = \frac{x - y}{2}$$

إذاً ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}^2$ فإن x يكتب كتركيب خطي لمتجهات S وبالتالي فإن S تولد الفضاء $\mathbb{R}^2$ على سبيل المثال:

$$x = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$C_1 = \frac{7}{2}, \quad C_2 = -\frac{1}{2}$$

$$x = C_1 u_1 + C_2 u_2$$

$$x = \frac{7}{2} u_1 - \frac{1}{2} u_2$$



■ تمرين:

ليكن الفضاء المتجهي $\mathbb{R}^3$ ولتكن $S = \left\{ u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$

أثبت أن S مرتبطة خطياً:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

نطبق عمليات على الصفوف للحصول على الشكل المثلي:

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_1$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow \frac{1}{2} R_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} \quad R_3 \rightarrow R_3 + 4R_2 \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$r(A) = n = 3$$

ومنه S مستقلة خطياً

ملاحظة:

يمكن إثبات الاستقلال والارتباط الخطي باستخدام المصفوفات كما هو موضح بالمثل الآتي:

مثال:

حدد فيما إذا كانت المتجهات الآتية مستقلة أم مرتبطة خطياً:

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, V_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, V_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

الاثبات:

$$A = [V_1 | V_2 | V_3 | V_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 - R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \\ R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim B$$

نجد أن $r(A) = r(B) = 4 = n$ فالمتجهات V_1 و V_2 و V_3 و V_4 مستقلة خطياً

هذا مكافئ $\Leftrightarrow$ للجملة $C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2 + C_3 \cdot V_3 + C_4 \cdot V_4 = 0$

حل وحيد وهو الحل الصفري $C_1 = C_2 = C_3 = C_4$

نتيجة (الفهم):

إذا كانت $S = \{V_1, \dots, V_K\} \in V$ مكونة من n متجه ... لمعرفة أن S مستقلة خطياً (لمعرفة عدد المتجهات المستقلة خطياً) فإننا نشكل المصفوفة A التي أعمدها (أسطرها) تلك المتجهات ثم نوجد رتبته فيكون عدد المتجهات المستقلة مساوياً لرتبة المصفوفة A ... وبجملة أخرى ... إذا كانت رتبة A أقل من عدد المتجهات فتكون المتجهات مرتبطة خطياً (لأن بعض المتجهات يمكن كتابتها كترتيب خطية من غيرها)

أما إذا كانت رتبة A تساوي عدد المتجهات S فإن متجهات S مستقلة خطياً وبالتالي المجموعة S مستقلة خطياً

***انتهت المحاضرة**